Aufgabe für Justin Lingg-Laham

Zeitraum: 18.08.25 – 02.10.25

Fragestellung: Lässt sich eine KI, die auf so einem kleinen und homogenen Untersuchungsgebiet trainiert wurde, auf die Einsatzgebiete der Leitstellen skalieren?

Hintergrund:
Ausgangslage: In Projekt Smart-SH-Emergency soll auf Grundlage von Wettervorhersagen potentielle Überflutungsflächen echtzeitnah ausgewiesen werden.

Der Projektpartner TH-Lübeck übernimmt das Erstellen von Trainingsdaten (Niederschlag -> Überflutungsfläche via hydrologischer Modellierung)

sowie das Training einer KI zur Beschleunigung dieses Prozesses.

Problem: Das hydrologische Modell zum Training der KI soll nur 2-3 urbane Einzugsgebiete in Lübeck abdecken.

Aufgabe: Test dieser Annahme über stark simplifizierte Methoden

1. Literaturrecherche: Wie wurden bisher echtzeitnahe Überflutungsvorhersagen auf Grundlage von KI angegangen?
2. Hydrologische Modellierung in einem urbanen UG: Erstellen von Input (Niederschlag) - Output (Überflutung) - Trainingsdaten auf Grundlage von r.sim.water
   2.1 Testen vom Modell: Welche Inputs funktionieren, mit welchen läuft es reproduzierbar gut durch?
   2.2 Erstellen von synthetischen Niederschlagsdaten: Punktinterpolation im UG mit unterschiedlichen Niederschlagshöhen und -verteilungen
   2.3 Erstellen von Input-Output-Paaren zum Training einer simplen KI
3. KI/ML: Training einer KI/ eines ML-Algorithmus
   3.1 Input-Parameter zusammenstellen (Input-Output-Paare der hydrl. Modelle, DEM, LULC)
   Training der KI
   3.2 Validierung der KI
4. Anwendung der KI auf einem größeren UG:
   4.1 KI mit einem neuen UG inklusive Niederschlag, DEM, LULC füttern und Überflutung ausgeben lassen
   4.2 Optische validierung der Ergebnisse

https://194.152.59.246

User: lingglaham

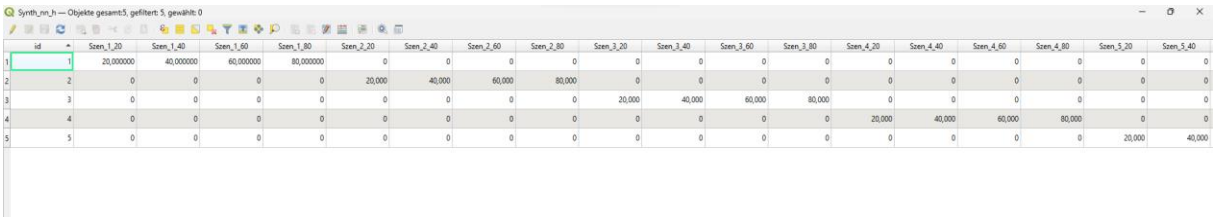
Passwd: BU;K#,HujBA:cKc#

Studie: Hofmann, J.; Schüttrumpf, H. floodGAN: Using Deep Adversarial Learning to Predict Pluvial Flooding in Real Time. Water 2021, 13, 2255. https://doi.org/10.3390/w13162255

Workflow QGIS 3.34.8

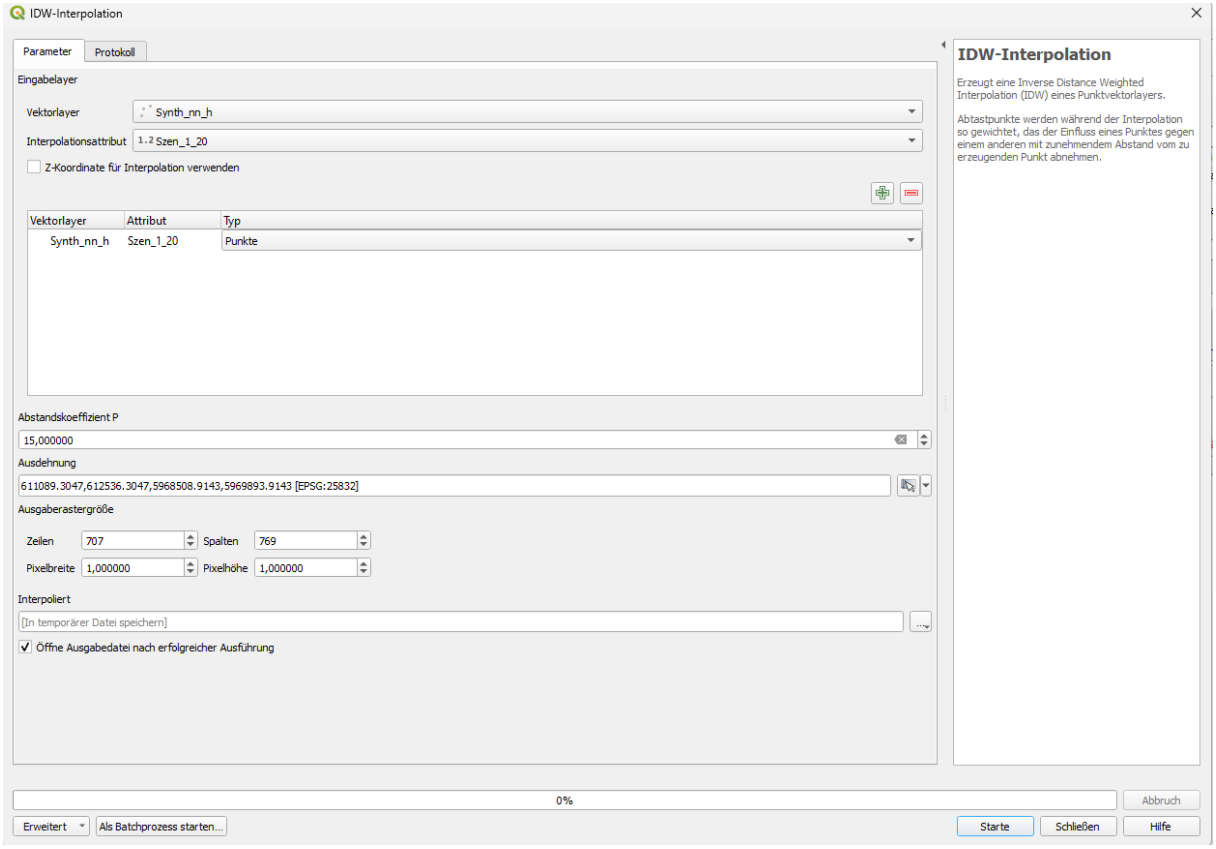
Synthetischen Niederschlag erstellen

- 5 Punkte in Vektor-Datei erstellen
- Jeweils 20,40,60,80 mm Niederschlag pro Standort



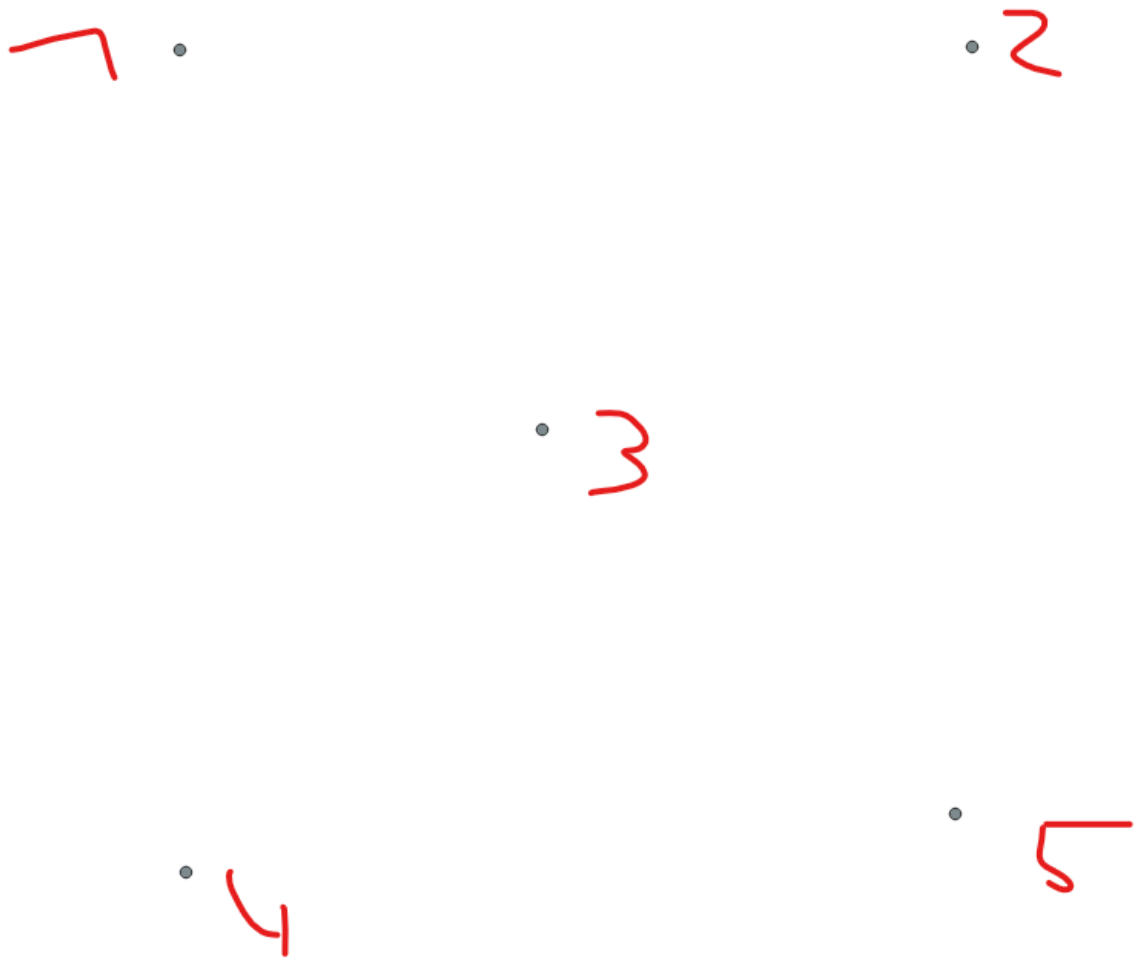
	id	Szen_1_20	Szen_1_40	Szen_1_60	Szen_1_80	Szen_2_20	Szen_2_40	Szen_2_60	Szen_2_80	Szen_3_20	Szen_3_40	Szen_3_60	Szen_3_80	Szen_4_20	Szen_4_40	Szen_4_60	Szen_4_80	Szen_5_20	Szen_5_40
1	1	20,000000	40,000000	60,000000	80,000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	20,000	40,000	60,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	60,000	80,000	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	60,000	80,000	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000

- Punkte als Raster Interpolieren (IDW-Interpolation)



- Vorgang für Alle Standorte wiederholen = 20 synthetische Niederschlagsraster

- Sinnvolle benennung (1 = Punkt links oben, 2 = Punkt rechts oben, 3 = Punkt in der Mitte, 4 = Punkt links unten, 5 = Punkt rechts unten

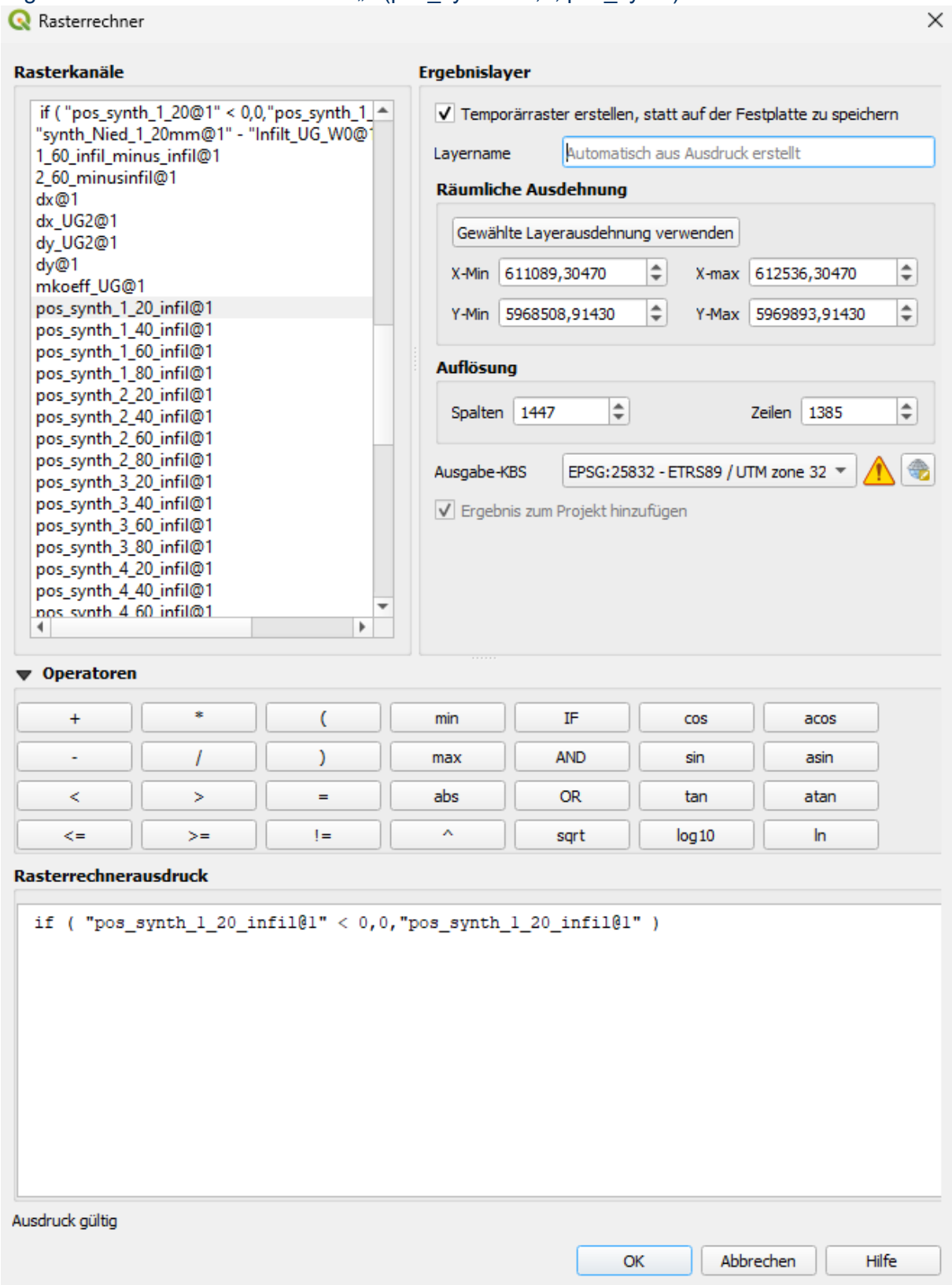


<u>Positive Excess Rainfall Erstellen</u>

Grundlegend für alle 20 synthetischen Niederschlagsraster gleicher Arbeitsablauf:

- Im Rasterrechner: Synthetischer-Niederschlags-Raster – Infiltrationsrate

- Ergebnis davon im Ratserrechner: „if (pos_synth < 0,0, pos_synth)“



Wichtig! Auf Ausschnitt achten (größe vom DEM)

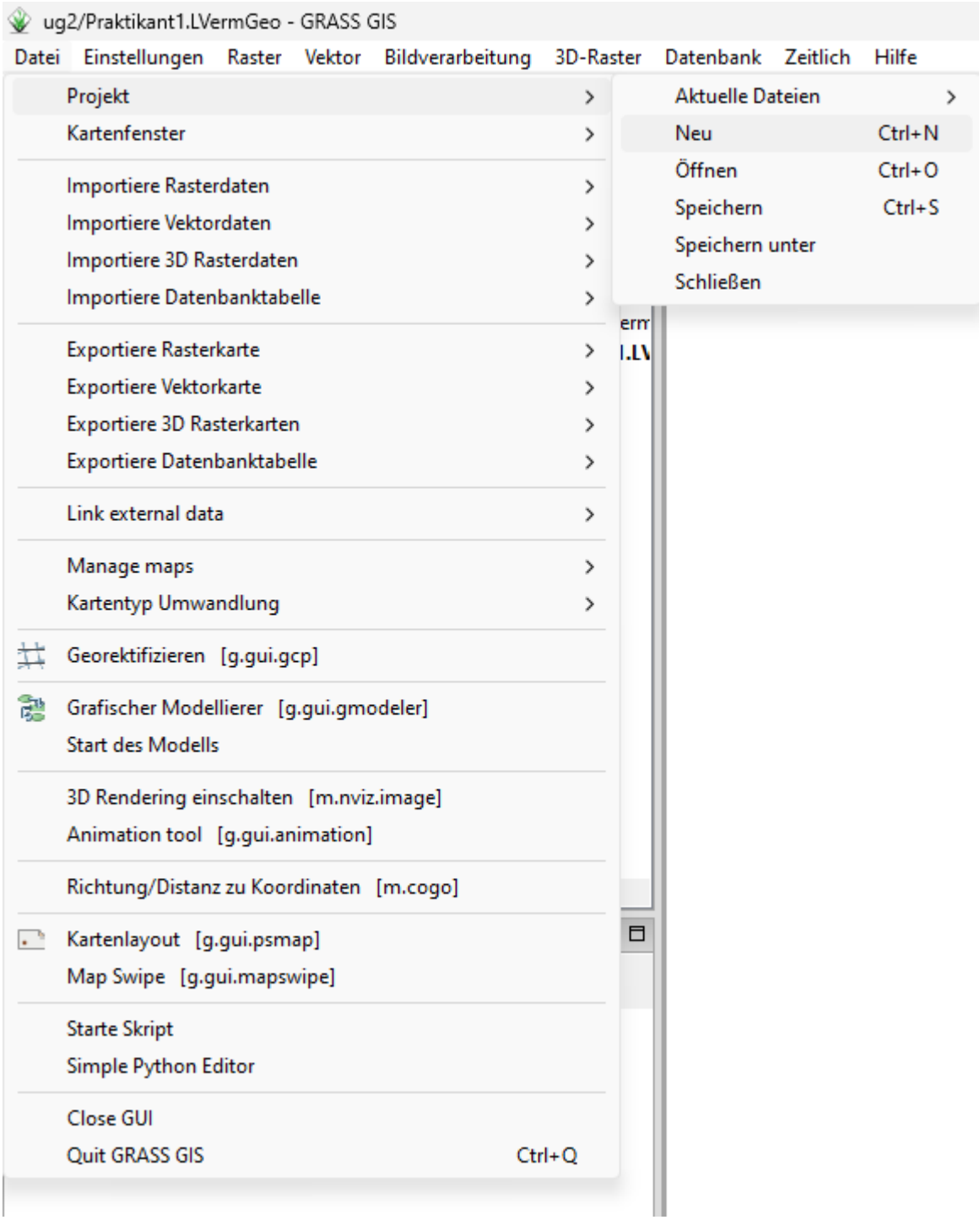
- Ergebnisse Exportieren

Workflow GRASS GIS 8.3.2

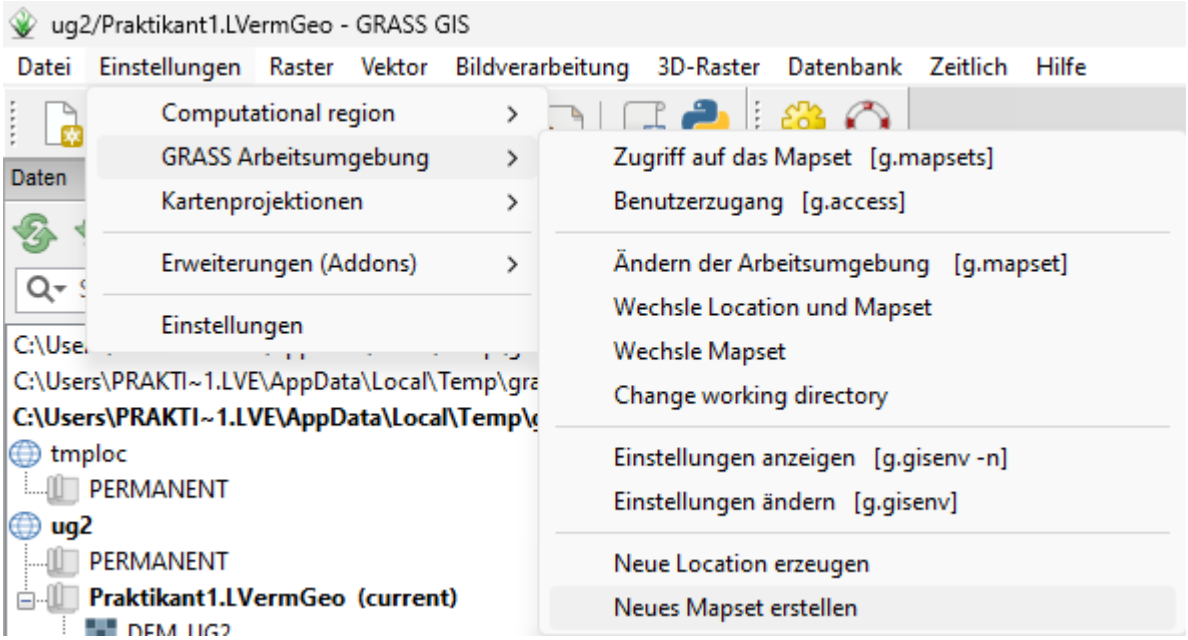
Anschließend Workflow in GRASS GIS fortsetzten:

Umgebung schaffen

- Neues Projekt anlegen

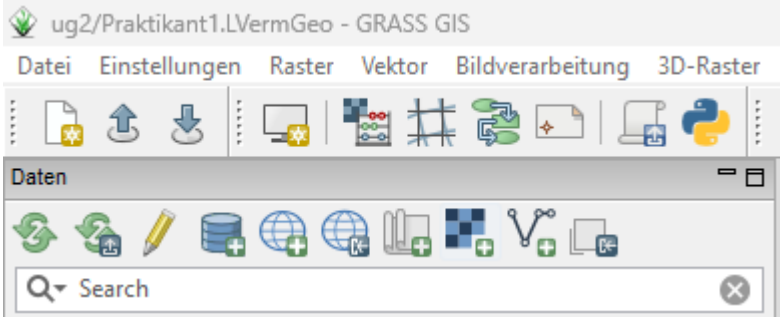


- Grass-Arbeitsumgebung anpassen (neue Location → EPSG: 25832)



(ggf. Neues Mapset)

- Anschließend Input-Daten in GRASS-GIS importieren

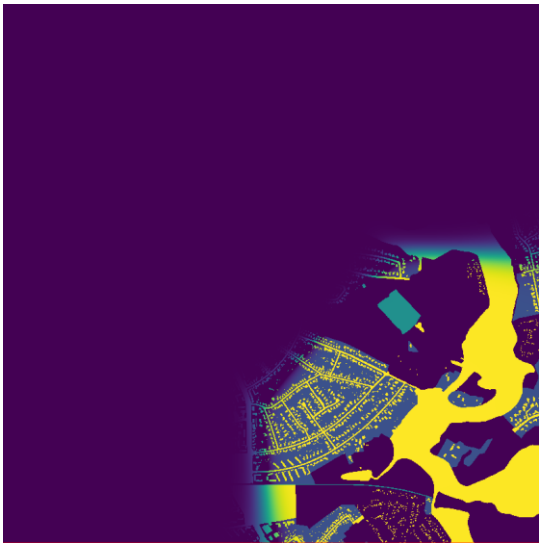


(Import Raster Data = r.import)

WICHTIG!

Beim Importieren der erstellten positive excess Rainfall-Daten kann es zu einem Fehler kommen. GRASS GIS macht den automatisch, weshalb das Raster folgendermaßen aussieht:

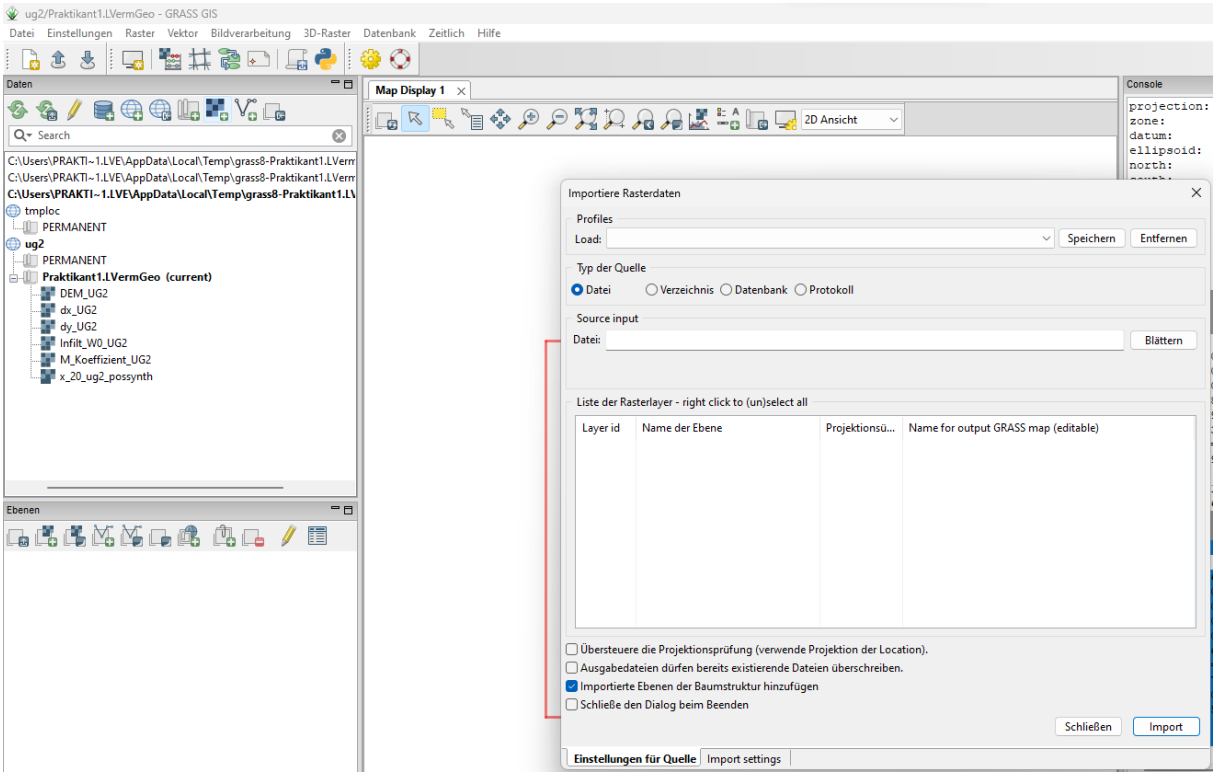
Es soll eigentlich so aussehen:



Deshalb in die Konsole (neben der Werkzeugleiste auf der rechten Seite) folgenden Ausdruck schreiben uind mit Enter bestätigen (Dadurch wird immer eine Zeile Ausgeführt):

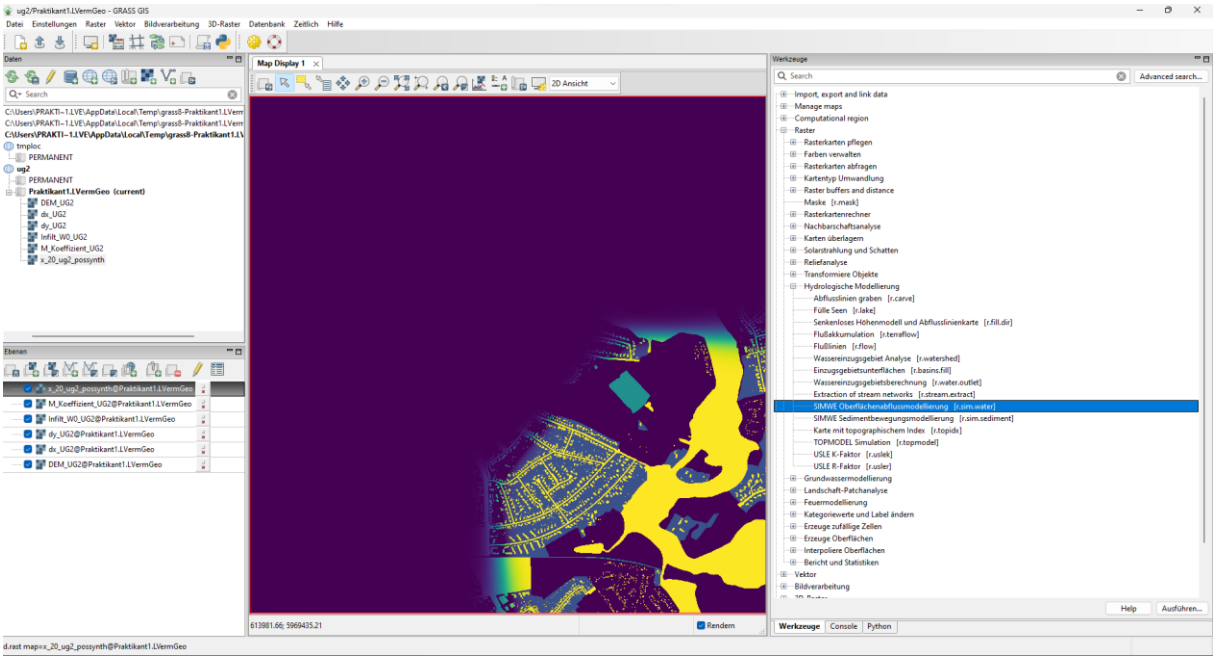
r.mapcalc "pos_synth_1_20_clean = if(pos_synth_1_20 < -1.0e30, null(), pos_synth_1_20)"

pos_synth_1_20_clean gilt es entsprechend zu benennen.

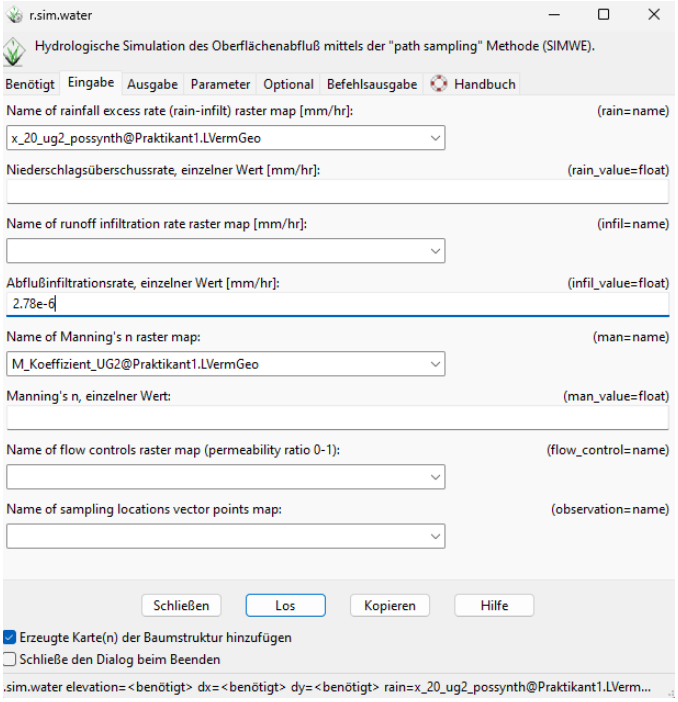


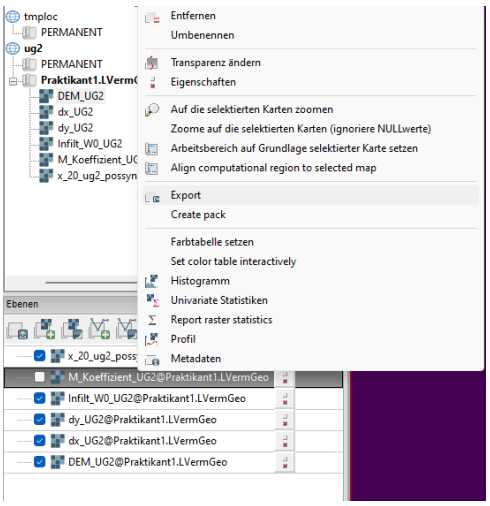
- Mithilfe von Blättern alle Input-Daten in Grass-Umgebung laden (Projektionsübereinstimmung sagt ja, wenn EPSG-Code stimmt, sonst nein)

  [r.sim.water]



- Dazu im Werkzeugkasten (rechte Seite) → Raster → Hydrologische Modellierung →SIMWE Oberflächenabflussmodellierung (r.sim.water)
- Alle nötigen Input-Parameter eintragen



- Auf die korrekte Benennung der Ausgabeparameter achten und die Parameter auf 10000 Walker stellen, dann mit Los ausführemn (Kann bis zu 2:30 h dauern)
- Ergebnis per Rechtsklick auf das Raster in der Ebene Exportieren und sinnvoll abspeichern:
- 

Workflow JupyterHub

Die genauen Funktionen des Codes sind im Code selbst beschrieben

Dennoch, wichtig für die Ausführung:

- Es gibt 2 Programme:

1: basement_1_lingglaham: Das Notebook ist dafür da aus jeweils 20 berechneten Rastern Patches zu erstellen, welche für das Lernen der KI verantwortlich sind. Dafür muss in der Umgebung ein Ordner erstellt werden, indem alle Inputs geladen werden

(Input) und ein Ordner, indem alle Ergebnislayer der GRAS GIS Analyse sind (Simulation).

Das Notebook kann komplett ausgeführt werden

2: unet_2_lingglaham: Dieses Notebook enthält das neurolae Netzwerk, welches die KI trainieren lässt. (siehe beschreibung des Coes)

Möchte man Ergebnisse anpassen, so muss nur der letzte Code-Chunk angepasst werden! (Siehe Beschriftungen)